智能小车项目规划书

执行版 v1.0 / 制定日期：2026-10-11 / 计划周期：2026-10-12 至 2026-12-05

01 / 目标与执行口径

硬件已购买完成。接下来依次完成到货验收、组装、基础驱动、视觉循迹、整车联调、语音与停车、稳定性验证及答辩。采购完成不等于模块已验证；首周核对实物型号、接口和音频链路。

时间投入：按三人各每周约3个整天、尽量同步安排估算。每人每周计划任务2.5天，预留0.5天修复；第8周约2天用于赛前准备，另预留12月5日参赛。具体到场日期由三人在10月12日确定。

正式节点：报名截止10月25日23:59；验收暂定12月5日，以赛事群后续通知为准。本文全部日期均为2026年北京时间；内部任务默认截止当日21:00。

责任方向	独立负责的成果	协作边界
主控	电机与编码器、速度/转向控制、通信解析、启动/停车状态机；进度与报告汇总。	硬件交付接线后上电调试；视觉提供路径/命令，主控决定车辆动作。
视觉	图像采集、边界/中线、锐角与终点识别；语音识别和语音应答。	与主控共同定协议；与硬件确认摄像头姿态及麦克风、扬声器链路。
硬件	实物验收、结构装配、供电/接线、练习赛道、维护及备件。	主控确认控制引脚；视觉确认视野与音频安装；整车运行时负责场地与录像。

02 / 成功标准与优先级

第一优先：稳定顺时针完成一圈，单圈不超过5分钟，尽量零触边。第二优先：语音启动、冲线后语音接管3秒内停稳、清晰应答及至少2条自选指令。第三优先：冲线自动停车与稳定基础上的提速。报告从第1周持续留证。

规则硬约束：整车长≤30cm、宽≤20cm、高≤25cm，含电池总重≤5kg，使用可充电电池。语音识别与应答在车上独立完成。正式运行不依赖遥控或场外装置。行驶60分、额外功能40分、报告20分，总分120分。

本文试跑次数、完成率和阶段门槛是队内建议验收标准，不是主办方新增要求。

里程碑与每周节奏

02 / 先跑通关键链路，再增加功能；每周以实物、程序和记录验收

周次 / 区间	阶段成果与截止日	验收责任
W1 10/12–10/18	10/18：底盘与供电检查通过；电机受控；摄像头可采图；通信协议v1确定。	硬件牵头装车，主控与视觉各自演示。
W2 10/19–10/25	10/25：速度闭环、路径输出和串口链路打通，能低速走直道和缓弯。10/23完成内部报名检查。	主控牵头联调；正式队长提交报名。
W3 10/26–11/01	11/01：连续3次低速完整跑圈，单圈≤5分钟，记录每次触边与失线；能受控停车。	主控牵头，三人全程到场。
W4 11/02–11/08	11/08：连续5圈零触边；完成锐角减速、失线保护；车上语音链路可识别并应答。	视觉牵头识别改进，主控负责闭环。
W5 11/09–11/15	11/15：语音启动/接管/应答和2条自选指令完成；自动停车完成首版。	视觉牵头语音，主控牵头停车。
W6 11/16–11/22	11/22：多光照/不同电量回归≥10圈，≥9圈零触边完赛；报告初稿。	主控汇总数据；全员交各模块章节。
W7 11/23–11/29	11/29：完成模拟验收，冻结比赛候选版本、接线与参数；报告终稿。	三人交叉验收，主控打包。
W8 11/30–12/05	12/03：最终演练；12/04：充电、备份、装箱；12/05：暂定现场验收。	硬件统筹物资，三人分别演示模块。

三个工作日如何使用

工作日A：各自完成模块任务，开工前15分钟确认本周目标。工作日B：接口对接与专项测试，前半天开发、后半天联合调试。工作日C：前半天整车回归与验收，后半天留作返工、归档和下周排期。每次收工前留15分钟更新问题清单。

关键依赖

供电/接线验收 → 电机及采图正常 → 通信与闭环 → 低速整圈 → 稳定性 → 加分功能与提速 → 冻结。语音可在视觉基础完成后并行，但不能挤占低速完赛的主线。未通过阶段门槛时，下一工作日先消除阻塞。

个人任务 / 前四周

03 / 每格末尾为须交付的成果；本表均按每人每周2.5天任务量安排

截止日	主控	视觉	硬件
10/14 首批任务	建立下载/调试工程，演示启动与停止；列控制引脚。 交：可下载工程。	板上采图并保存；核实音频输入输出可用性。 交：实拍图与缺项清单。	核对实物与清单，测尺寸；画供电/接线草图，断电查短路。 交：验收表。
10/18 W1验收	轮子悬空验证正反转/停车，读左右编码器；与视觉定协议。 交：驱动演示和协议v1。	固定采图流程，采集直道、锐角、终点、阴影等样本。 交：分类样本与采图脚本。	完成底盘、供电与相机初装，核对电压后分模块上电；准备练习赛道。 交：接线图和照片。
10/25 W2验收	左右轮速度闭环；解析帧序号/校验/有效标志；模拟断连停车。 交：低速控制版本。	基于板载图像函数完成边界和路径特征输出；串口发送，附有效标志。 交：叠加图及结果包。	检查轮向、轮径、结构松动；相机视野与线束固定；搭好闭合练习赛道。 交：安装版v1。
11/01 W3验收	接入视觉转向，调直道和弯道低速；实现丢线减速/停车。 交：3次完整跑圈记录。	修正锐角和单侧丢线；测处理耗时与通信更新间隔。 交：失败样本及修正对比。	逐次记录触边点/掉电/打滑；处理重心、轮胎和支架抖动。 交：故障与改装记录。
11/08 W4验收	实现弯道减速与平滑控制；冻结基础完赛版本。 交：连续5圈零触边证据。	改善不同光照识别；车上跑通语音命令识别及播放应答。 交：语音最小演示。	整理正式线束并固定音频部件；测运行时供电及连接可靠性。 交：接线图v2。

10月12日开工时必须共同确认

三天到场安排、正式队长与报名状态、实物型号/附件、练习场地、程序保存位置。主控负责汇总，三人共同确认；正式队长身份不默认等同于主控。

视觉实现范围

现有vision目录中的C示例不能直接在CanMV运行。第一版复用分割、边界和中线思路，优先用固件图像函数实现；十字补线暂不列入必做任务。以实车跑圈结果判断方案，不能只凭单张图片验收。

个人任务 / 后四周

04 / 增加功能后必须重跑基础完赛测试，保留随时可恢复的稳定版本

截止日	主控	视觉	硬件
11/15 W5验收	接入语音命令；冲线后接管3秒内停稳；实现一圈判定与自动停车。 交：动作状态机及演示。	完成启动、接管、应答；自选“准备检查”“播报状态”两条命令。 交：命令表和重复测试表。	调整麦克风/扬声器位置，检查电机噪声影响；记录停稳时间录像。 交：音频安装记录。
11/22 W6验收	保守/较快两档参数对比，稳定者优先；整理圈速与报告初稿。 交：候选参数与整稿。	测语音与视觉同时运行的延迟；扩大光照样本，补误识别问题。 交：视觉/语音章节。	在允许电量范围内测试高低电量运行；复测尺寸重量，准备易损件。 交：硬件章节与检查表。
11/29 W7验收	模拟验收，保存程序、参数、烧录步骤；整合报告终稿。 交：比赛候选包v1.0。	整理识别流程图、对比样例及演示话术；关闭非必要调试输出。 交：演示版与恢复说明。	检查紧固件、轮胎和线束；做备件、工具、充电与运输清单。 交：赛前物资包。
12/03 最终演练	从上电到跑圈、语音与答辩完整执行；仅修复已确认问题。 交：演练记录。	检查现场适应流程；复核命令和样例，备份固件及脚本。 交：视觉/语音备份。	按装箱清单核物，验证开关与电池连接；演练现场快速检查。 交：签核清单。
12/04 赛前准备	备份稳定版至第二介质，确认报名/场地/时间及报告提交方式。	复查镜头与启动脚本，不新增算法或命令。	按电池说明充电，断电装箱，带齐工具和备用连接件。

报名任务独立跟踪

主控于10月12日核对正式队长与报名进度；正式队长于10月23日完成内部提交目标并保留成功凭据。若未完成，10月24日升级处理；官方最终截止为10月25日23:59。已经报名则只复核信息与凭据。

报告分配与答辩

主控写系统架构、控制逻辑及整车测试；视觉写算法、语音链路及效果；硬件写电路、供电、机械结构及实测。11月20日交各自初稿，11月22日合稿，11月27日交修改，11月29日定稿。三人分别准备约2分钟模块介绍，并能说明完整系统如何协同。

接口约定与验收清单

05 / 10月18日前定下接口，11月29日前完成全项验收

接口交付：减少联调时的等待

接口	双方须共同交付的约定	负责人 / 截止
硬件 → 软件	实物板型、供电电压、功能引脚、接地、左右电机方向、编码器极性；相机朝向/高度可重复定位。引脚按实物资料核对。	硬件主责 主控/视觉复核 10/18
视觉 → 主控	UART结果包：帧序号、有效标志、偏差、方向、弯道特征、置信度、终点事件、耗时与校验；明确单位、正负号、频率、超时阈值。先用模拟包验证。	视觉与主控 协议10/18 实车10/25
语音 → 动作	命令ID、触发条件、去重、动作完成反馈、应答内容；停车优先；离开起点后才允许完成一圈判定。自选命令默认不让车意外移动。	视觉负责识别应答 主控负责动作 11/15

队内最终验收标准

测试项	操作与合格条件	主责
结构与供电	含电池实测尺寸/重量满足规则；连续运行覆盖完整演示流程，无掉电、松线、结构干涉。	硬件
基本完赛	同一稳定版本连续5圈零触边，且各圈≤5分钟；再跨光照/电量测试≥10圈，至少9圈零触边完赛。保存全部失败记录。	主控
通信与失线	悬空测试遮挡镜头、拔断通信、重复/错误包，均按事先定好的超时阈值减速停机；恢复后须明确重新启动。	主控+视觉
语音功能	启动、接管、两条自选命令各测10次，目标≥9次正确识别和清晰应答；5次实际冲线接管均在3秒内停稳。	视觉+主控
终点停车	起步不误停车；完整一圈冲线后连续5次自动停稳。测试须另保留可演示语音接管的流程，避免被自动停车掩盖。	主控+视觉
交付恢复	备份可恢复运行；三人会按清单上电、启动、停机；报告内容与最终接线、代码及实测一致。	全员

每次试跑记录：日期、程序版本、参数、电量、光照、圈速、触边次数、丢线/停车原因、录像文件、整改负责人。所有性能数字以实际测量为准。

风险、进度与最终交付

06 / 把问题留在每周解决，把最后一周留给演练

触发条件	处理动作	主责
10/14发现器件或音频附件缺项	列出兼容性/缺项及影响，先跑通可独立验证的模块；需要补购时列明确清单和费用再由团队决定。	硬件核物 视觉核音频
10/25链路未打通	下一工作日集中处理供电、串口和最小结果包；主控用模拟数据、视觉用离线样本继续推进各自模块。	主控
11/01尚不能完整跑圈	暂停提速和新增自选功能，三人集中复现最差弯道；先恢复保守低速。已完成的语音基础保留。	主控牵头
视觉延迟大或光照误判	记录原图及耗时，缩小处理范围、减少显示/日志并验证效果；同时降低速度，重新通过整圈门槛。	视觉
加语音后循迹性能下降	测试同时运行负载；简化语音处理并保留停车优先级。若11/15仍不稳定，先保住行驶，再补加分项。	视觉+主控
11/29仍有高风险改动	冻结最后一个通过回归的版本；后续每次修复单独留版本，并复测受影响功能及基本完赛。	主控
赛期提前或每周时间减少	先保基本完赛和报告；压缩提速及额外创意，保留语音核心任务与整车回归；按新赛日前3天冻结。	三人共同决定

进度管理：一个任务只设一个主责

主控维护任务表，字段为：任务ID、主责、截止、交付物、状态、阻塞、下一步。状态仅用未开始/进行中/待验收/完成。任务有演示或文件并通过同伴检查才算完成；阻塞超过半个工作日立即说明，不等周末。

最终交付包 / 11月29日完成，12月4日复核

① 可运行整车及接线图、尺寸重量记录；② 主控工程、视觉/语音脚本、固件与参数版本、恢复说明；③ 全部试跑和功能测试记录、代表性录像；④ 最终报告与三人答辩材料；⑤ 报名凭据、赛前检查表及备件工具清单。报告正式提交时点另由队长依据赛事通知确认。

编制依据与待确认项

依据：工作区《比赛文档.pdf》第2-5页（规则与暂定赛程）；《team_work_outline.pdf》（三人分工）；vision/PORTING_REVIEW.md（现有视觉代码状态）；hardware_preparation中的采购资料（首周与实物核对）。用户确认硬件已购买、每周约三个整天投入。

待10月12日确定：三天具体时段、正式队长、报名是否完成、器件是否全部到货、实物与原清单是否一致、音频输入输出是否齐全。暂定赛期和报告提交要求由正式队长持续核对赛事群。